Mapa de Relaciones
Frontend ↔ Backend

Proyecto RD-Watch E-commerce

Flujo integrado de datos desde la interfaz hasta la base de datos.

Cada fila muestra: Página HTML → Función JS → Endpoint PHP → fn_* → Tabla(s).

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia

Febrero 2026

Arquitectura del Flujo de Datos

> **Patrón de Blindaje:** El frontend nunca conoce nombres de tablas ni columnas. PHP actúa como proxy JSON opaco que solo invoca funciones `fn_*` de PostgreSQL. Todas las consultas SQL, validaciones de negocio y protecciones de integridad viven en la base de datos.

8	8	24	70	27
PÁGINAS HTML	ARCHIVOS JS	ENDPOINTS PHP	FUNCIONES FN_*	TABLAS SQL

🔐 1. Autenticación y Acceso

Desde Landing → hasta tab_Usuarios, tab_Rate_Limiting, tab_Password_Resets

#	Página HTML	Función JS	Endpoint PHP	Función fn_*	Tabla(s) SQL
1	`index.html`	Login handler	`login.php`	`fn_auth_get_user` · `fn_sec_check_rate_limit`	tab_Usuarios · tab_Rate_Limiting
2	`index.html`	Signup handler	`signup.php`	`fn_auth_register`	tab_Usuarios
3	`index.html`	`checkSession()`	`me.php`	`fn_auth_get_session`	tab_Usuarios
4	`index.html`	Forgot password	`forgot_password.php`	`fn_auth_forgot_password`	tab_Password_Resets
5	`reset_password.html`	Reset form	`reset_password.php`	`fn_auth_reset_password`	tab_Usuarios · tab_Password_Resets
6	Todas	`fetchCsrfToken()`	`get_csrf_token.php`	— (sesión PHP)	— (memoria)

🛒 2. Catálogo Público y Carrito

Desde Tienda → hasta tab_Productos, tab_Carrito, tab_Carrito_Detalle

#	Página HTML	Función JS	Endpoint PHP	Función fn_*	Tabla(s) SQL
7	`comercio.html`	`loadProducts()`	`productos.php`	`fn_cat_get_productos`	tab_Productos · tab_Marcas · tab_Categorias
8	`comercio.html`	`addToCart()`	`carrito.php`	`fn_cart_get_or_create` · `fn_cart_add_item`	tab_Carrito · tab_Carrito_Detalle
9	`comercio.html`	`loadCart()`	`carrito.php`	`fn_cart_get_items`	tab_Carrito_Detalle · tab_Productos
10	`comercio.html`	`updateCartQuantity()`	`carrito.php`	`fn_cart_update_qty`	tab_Carrito_Detalle
11	`comercio.html`	`removeFromCart()`	`carrito.php`	`fn_cart_remove_item`	tab_Carrito_Detalle
12	`comercio.html`	`initCheckoutUI()`	`checkout.php`	`fn_checkout_process`	tab_Ordenes · tab_Ordenes_Detalle · tab_Pagos · tab_Carrito

⚙️ 3. Panel de Administración

Desde admin.html → hasta todas las tablas de catálogo y configuración

#	Página HTML	Función JS	Endpoint PHP	Función fn_*	Tabla(s) SQL
13	`admin.html`	`cargarEstadisticas()`	`stats.php`	`fn_stats_dashboard` · `fn_stats_chart_data`	tab_Productos · tab_Ordenes · tab_Usuarios · tab_Servicios
14	`admin.html`	`cargarProductos()`	`productos.php`	`fn_cat_get_productos`	tab_Productos · tab_Marcas · tab_Categorias
15	`admin.html`	Form producto submit	`productos.php`	`fn_cat_create_producto` · `fn_cat_update_producto`	tab_Productos
16	`admin.html`	`eliminarProducto()`	`productos.php`	`fn_cat_delete_producto`	tab_Productos
17	`admin.html`	CRUD Marcas	`marcas.php`	`fn_cat_get_marcas` · `fn_cat_create_marca` · `fn_cat_update_marca` · `fn_cat_delete_marca`	tab_Marcas
18	`admin.html`	CRUD Categorías	`categorias.php`	`fn_cat_get_categorias` · `fn_cat_create_categoria` · `fn_cat_delete_categoria`	tab_Categorias · tab_Subcategorias
19	`admin.html`	CRUD Servicios	`servicios.php`	`fn_cat_get_servicios` · `fn_cat_create_servicio` · `fn_cat_delete_servicio`	tab_Servicios
20	`admin.html`	`cargarPedidos()`	`pedidos.php`	`fn_orders_list` · `fn_orders_update_status`	tab_Ordenes · tab_Ordenes_Detalle
21	`admin.html`	`cargarClientes()`	`clientes.php`	`fn_admin_toggle_client`	tab_Usuarios
22	`admin.html`	Config Tienda	`admin_settings.php`	`fn_admin_get_settings` · `fn_admin_update_settings`	tab_Configuracion
23	`admin.html`	`renderCitas()`	`citas.php`	`fn_citas_list_admin` · `fn_citas_update_status`	tab_Reservas · tab_Servicios

👤 4. Panel de Usuario

Desde user.html → hasta perfil, pedidos, citas, reseñas, dirección

#	Página HTML	Función JS	Endpoint PHP	Función fn_*	Tabla(s) SQL
24	`user.html`	`cargarDatosPerfil()`	`user_actions.php`	`fn_user_get_dashboard`	tab_Usuarios · tab_Ordenes
25	`user.html`	`guardarPerfil()`	`user_actions.php`	`fn_user_update_profile`	tab_Usuarios
26	`user.html`	`guardarDireccion()`	`user_actions.php`	`fn_user_update_address`	tab_Usuarios
27	`user.html`	`cargarPedidos()`	`user_actions.php`	`fn_user_get_dashboard`	tab_Ordenes · tab_Ordenes_Detalle
28	`user.html`	`cargarCitas()`	`citas.php`	`fn_citas_list_user`	tab_Reservas · tab_Servicios
29	`user.html`	`enviarCita()`	`citas.php`	`fn_citas_create`	tab_Reservas
30	`user.html`	`enviarResena()`	`resenas.php`	`fn_reviews_create` · `fn_reviews_check_dup`	tab_Resenas

#	Página HTML	Función JS	Endpoint PHP	Función fn_*	Tabla(s) SQL
31	`user.html`	`cargarDepartamentos()`	`ciudades.php`	`fn_geo_departamentos`	tab_Departamentos
32	`user.html`	`cargarCiudadesPorDepto()`	`ciudades.php`	`fn_geo_ciudades`	tab_Ciudades

🧾 5. Facturación y Contacto

Flujos complementarios: factura, comprobante, contacto, config banco

#	Página HTML	Función JS	Endpoint PHP	Función fn_*	Tabla(s) SQL
33	`factura.html`	`cargarFactura()`	`get_factura.php`	`fn_invoice_get_header` · `fn_invoice_get_items`	tab_Ordenes · tab_Ordenes_Detalle · tab_Usuarios
34	`admin.html`	Ver comprobante	`get_comprobante.php`	`fn_receipt_get_binary`	tab_Pagos (BYTEA)
35	`comercio.html`	Checkout bank info	`get_config_banco.php`	`fn_config_get_bank`	tab_Configuracion
36	`index.html`	Contact handler	`contacto.php`	`fn_contacto_create` · `fn_contacto_check_dup`	tab_Contacto

Resumen Estadístico

Capa	Archivos	Líneas	Descripción
HTML (Frontend)	8	2,779	Estructura visual: landing, tienda, paneles admin/user, factura, legal
CSS (Estilos)	3	4,677	Sistema de diseño: global + admin + user
JavaScript (Lógica)	8	4,422	Interacción, validación, llamadas API y renderizado
PHP API (Backend)	24 + 3 utils	3,771	Proxy JSON opaco. Solo invoca fn_*. Cero SQL directo
SQL fn_* (Blindaje)	5 módulos	~3,800	70 funciones PostgreSQL con toda la lógica de negocio
SQL Schema (Tablas)	1 + 1 migración	~800	27 tablas + 27 triggers de auditoría
TOTAL	**52+**	**~20,249**	**Proyecto completo de e-commerce blindado**